

1-

Descreva em que situações será preferível a abordagem de Sistemas de Ficheiros comparativamente à abordagem de Sistemas de Bases de Dados, tendo em atenção as principais desvantagens da utilização de um SGBD.

*Quando a quantidade de informação armazenada é baixa e tem o propósito de servir apenas um departamento é preferível um sistema menos complexo tal como um **SISTEMA DE FICHEIROS**. Para além do tamanho e complexidade serem baixos o custo comparativamente a um SGBD é também muito inferior e em caso de falha o impacto é inferior.*

2-

Descreva o conceito de independência de dados e a sua importância num ambiente de bases de dados.

*O conceito de **INDEPENDÊNCIA DE DADOS** significa que mudanças relacionadas aos níveis inferiores (lógico ou físico), não afetam os níveis superiores.*

3-

Enuncie a definição de cada um dos seguintes termos: Chave Candidata, Chave Primária, Chave Estrangeira.

CHAVE CANDIDATA é um ou mais atributos que identificam unicamente um tuplo na relação.

CHAVE PRIMÁRIA consiste na chave candidata escolhida para a identificação dos tuplos.

CHAVE ESTRANGEIRA é um atributo de uma relação que é chave candidata/primária numa outra relação e que permite relacionar tuplos de relações diferentes.

4-

O que é a materialização de vistas e as suas vantagens associadas.

Consiste no seu armazenamento numa tabela temporária na BD fazendo com que o acesso a essa vista seja muito mais rápido aumentando a performance do sistema caso essa vista seja muito vezes consultada.

Em vez de vantagens, pediu desvantagens:

*Em relação as **DESVANTAGENS** podem incluir se as restrições nas atualizações, pois uma vista poderá não ser atualizada, as restrições na estrutura uma vez que a sua estrutura é definida no momento da sua criação e para haver alterações é necessário criar uma nova.*

Por fim pode se apontar o problema da performance caso a vista envolva a junção de várias tabelas, essa junção terá que ser feita sempre que a vista é acedida.

5-

Enuncie quais as principais abordagens para elaborar o desenho de uma base de dados com múltiplas vistas de utilizadores

CENTRALIZADA:

Requisitos de cada vista de utilizador é agregada numa só coleção de requisitos.

É criado um modelo global de dados baseado neste conjunto de requisitos (que representam todas as vistas dos utilizadores).

INTEGRAÇÃO DE VISTAS:

São utilizados os requisitos de cada vista de utilizador para criar um modelo de dados separado.

Ao modelo de dados que representa uma vista de um utilizador chama-se modelo de dados local, e é composto por diagramas e documentação que descreve os requisitos de uma vista particular de um utilizador sobre a base de dados.

Os modelos de dados locais são depois fundidos de forma a produzir o modelo de dados global, que representa a vista global de todos os utilizadores sobre a base de dados.

COMBINAÇÃO DAS DUAS ANTERIORES

6-

Descreva o propósito da criação de índices sobre relações e em que situações será preferível criá-los ou não.

Os índices servem para obter informação mais rapidamente, pois sem índice o SGBD lê toda a tabela para localizar a informação pretendida. Já com índice, o SGBD percorre o índice para descobrir onde obter os dados e em seguida aceder diretamente aos locais para obter os mesmos.

7-

Sistemas de Bases de Dados, SA
Rua do Modelo Relacional, 136
4610 – 000 Felgueiras

NIF: 000776291

Encomenda N.º2342

Data Encomenda:01-10-2010

Dados do Cliente:
C1 - Cliente XPTO
Rua das Bases de Dados, 135
4615 Lixa

Cond Pag	Descrição	Data Entrega	Vendedor	Descrição
PP	Pronto Pagamento	01-12-2010	V1	Vendedor 1
Linha	Código Artigo	Nome	P. Unit	Valor Merc.
1	Sapato	Sapato da Moda Tam: 35 Qtd: 1 Tam: 36 Qtd: 1 Tam: 37 Qtd: 2	€ 100	€ 400
2	Bota	Bota para o Inverno Tam: 40 Qtd: 3 Tam: 41 Qtd: 1	€ 200	€ 800
3	Sapatilha	Sapatilha para Tenis Tam: 35 Qtd: 1 Tam: 40 Qtd: 1	€ 75	€ 150